



SVTEEBB TD N°1

CLASSE TLE D

I. EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)

Exercice 1: Questions À Choix Multiples (QCM)

/2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondante à la réponse juste.

1. Une hématie plongée dans une solution hypertonique subira : 0,5pt
 - a) La plasmolyse.
 - b) La déplasmolyse
 - c) La dialyse
 - d) L'hémolyse
2. Le transport de substance pendant lequel il y a consommation d'énergie est : 0,5pt
 - a) Une diffusion facilitée
 - b) Un transport actif
 - c) Une diffusion simple
 - d) Un transport symport
3. La phosphocréatine est utilisée lors : 0,5pt
 - a) Des courses de 3000 m.
 - b) Des deux premières secondes de l'exercice
 - c) De la récupération
 - d) De la voie anaérobie lactique.
4. Une cellule diploïde dont le nombre de chromosome à l'état haploïde est de 4, possède à la métaphase I : 0,5pt
 - a) 4 chromatides
 - b) 8 chromatides
 - c) 16 chromatides
 - d) 32 chromatides

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

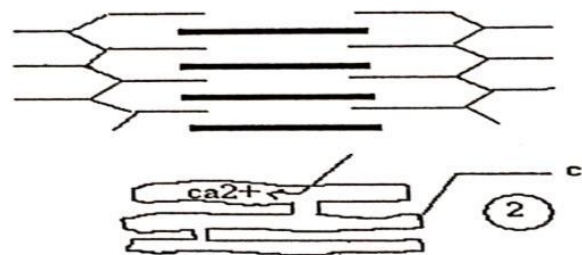
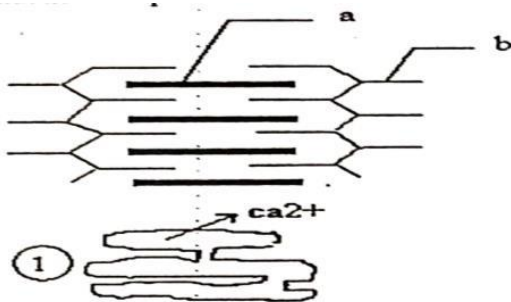
(2 pts)

- 1- Définis les mots suivants : **Dialyse ; Tropomyosine** (0,5 x 2 = 1pt)
- 2- Préciser l'unité contractile d'un muscle et proposer un schéma annoté de sa structure (0,5x 2 = 1pt)

Partie B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ÊTRE (6 pts)

Exercice 1 : Expliquer le rôle du calcium au cours de la contraction musculaire / 3 pts

On considère les figures 1 et 2 ci-dessous



- 1- Annoter a, b, c sans reproduire les schémas
- 2- Reconnaître l'état 1 et l'état 2 de cette myofibrille
- 3- La carence en Ca^{2+} entraîne l'état 2, l'état 1 résulte de l'utilisation des ATP, donner le rôle de Ca^{2+} dans l'activité des myofibrilles (la présence des Ca^{2+} entraîne l'état 1)

Exercice 2: Calcul de la pression osmotique des cellules végétales /3 pts

On veut calculer la pression osmotique des cellules d'épiderme de feuilles de chou rouge dans les solutions de saccharose de concentration différentes (tableau ci-dessous). Au bout d'une demi-heure, on compte les cellules plasmolysées.

Concentration en mol/L	0,2	0,4	0,6	0,8	1
Nombre de cellules plasmolysées	8	75	95	100	100

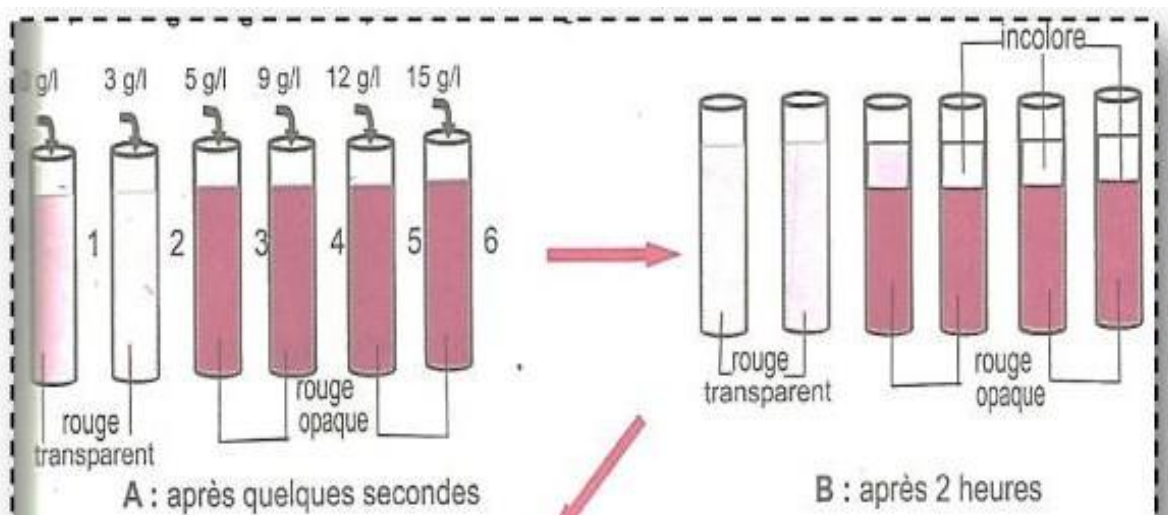
- 1) Construis le graphique représentant le nombre de cellules plasmolysées en fonction de la concentration de la solution en saccharose.
- 2) Interpréter méthodiquement ce graphe.
- 3) Calculer la pression osmotique moyenne des cellules de l'échantillon, en considérant qu'il y'a équilibre osmotique entre l'ensemble de l'échantillon et le milieu quand il y a environ 50% de cellules plasmolysées. La température de la salle d'expérience est de 27°C

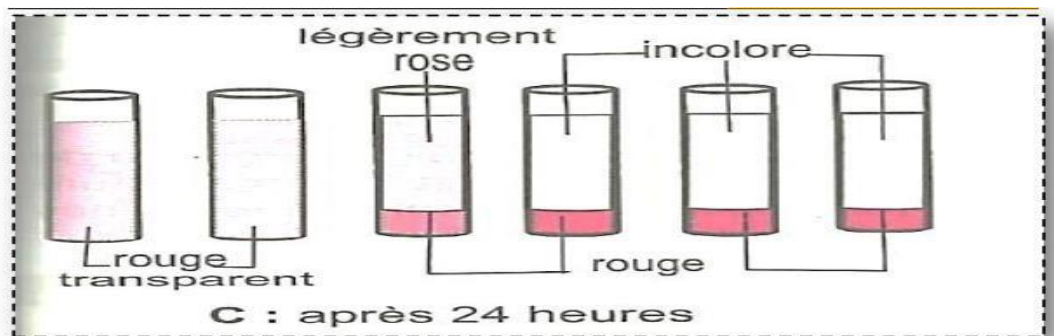
NB : $PO = TK\alpha$ $K = 0,082$ $\alpha = \text{concentration molaire}$

II- EVALUATION DES COMPETENCES /10 points

Compétence ciblée : Limitation des conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant.

Lors d'une excursion au sein de laboratoire de biologie cellulaire de l'université de Yaoundé 1, votre jeune frère assiste avec abnégation et dévouement à une séance de travaux pratiques dont l'objectif était de mettre en évidence l'importance biologique des échanges cellulaires dans la vie. Pendant ce TP, les étudiants disposaient de 6 tubes à essais numéroté de 1 à 6 dans lesquels ils plaçaient des solutions de Na^+ , Cl^- de différentes concentrations. Ils laissaient ensuite tomber dans chaque tube 4 gouttes de sang frais et agitaient légèrement pour bien mélanger. La figure ci-dessous résume le protocole expérimental.





Après observation du contenu de ces tubes au microscope et votre frère relève les résultats suivants et est incapable de comprendre les phénomènes qui s'y déroulent.

- Prélèvement des tubes 1 et 2 : **pas d'hématies** ;
- Dépôt du tube 3 : **hématies très gonflées** ;
- Dépôt du tube 4 : **hématies à contour normal** ;
- Dépôt des tubes 5 et 6 : **hématies à contour crénelé**.

Consigne 1 : En tant qu'élève de la classe de Tle D, dans un texte de 15 lignes maximum, explique à votre frère l'absence des hématies dans les tubes 1 et 2 ; le caractère gonflé des hématies du tube 3 et la signification de coloration légèrement rose ; le contour crénelé des hématies des tubes 5 et 6, et le caractère incolore des liquides qui surmontent les dépôts des tubes 4, 5 et 6. **/4 pts**

Consigne 2 : Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'importance biologique des échanges cellulaires dans la vie lors des journées scientifiques, explique en quelques lignes comment cette expérience a été à l'origine de l'utilisation du **liquide de Ringer** pour les expériences avec les tissus vivants et les solutions de glucosé et de salé pour le support des perfusions de médicaments dans les centres médicaux. **/3 pts**

Consigne 3 : Sous forme d'affiche, conçois un protocole expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène d'osmose et sensibilise les populations de votre localité sur l'importance biologique des échanges cellulaires dans la vie. **/3 pts**

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1pt	1,5pt	1pt	0,5pt
Consigne 2	1pt	0,75pt	1pt	0,25pt
Consigne 3	1pt	0,5pt	1pt	0,5pt